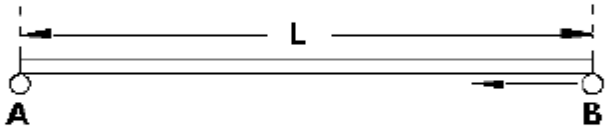
第十四届全国中学生物理竞赛复赛试卷

全卷共六题，总分为 140 分。

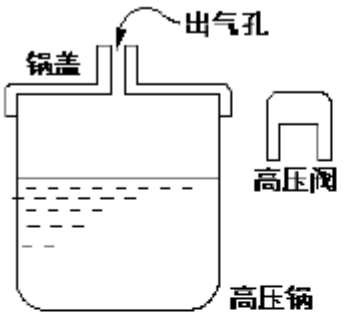
一、（20 分）如图复 14－1 所示，用两段直径均为 d=0.02 米且相互平行的小圆棒 A 和 B 水平地支起一根长为 L=0.64 米、质量均匀分布的木条。设木条与二圆棒之间的静摩擦系数 μ_0=0.4，滑动摩擦系数 μ=0.2。现使 A 棒固定不动，并对 B 棒施以适当外力，使木棒 B 向左缓慢移动。试讨论分析木条的移动情况，并把它的运动情况表示出来。设木条与圆棒 B 之间最先开始滑动。



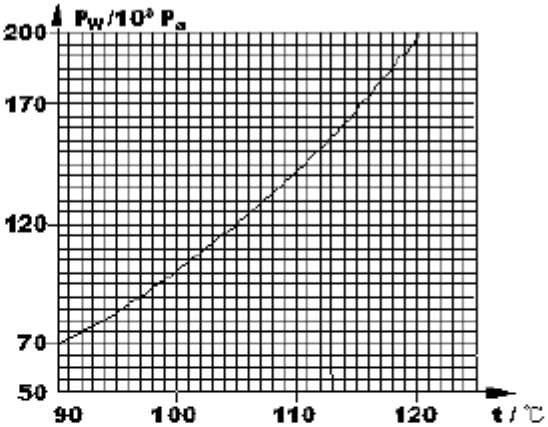
图复14－1

二、（20 分）正确使用高压锅（见图复 14－2－1）的办法是：将已加上密封锅盖的高压锅加热，当锅内水沸腾时，加上一定重量的高压阀，此时可以认为锅内空气已全部排除，只有水的饱和蒸汽。继续加热，水温将继续升高，到高压阀被蒸汽顶起时，锅内温度即达到预期温度。

某一高压锅的预期温度为 120℃，如果某人在使用此锅时，未按上述程序，而在水温被加热至 90℃时就加上高压阀（可以认为此时锅内水汽为饱和汽），问当继续加热到高压阀开始被顶起而冒汽时，锅内温度为多少？



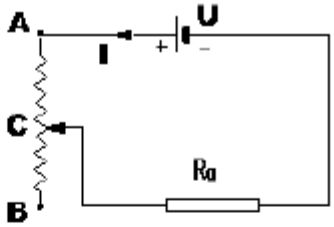
图复14－2－1



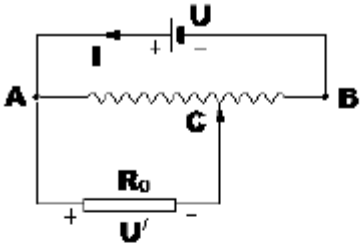
图复14－2－2

已知：大气压强 P_0= 1.013×10^5 帕；90℃时水的饱和汽压 P_W（90）= 7.010×10^4 帕；120℃时水的饱和汽压 P_W（120）= 1.985×10^5 帕；在 90℃到 120℃之间水的饱和汽压 P_W和温度 t（℃）的函数关系 P_W（t）如图复 14－2－2 所示。

三、（20 分）滑线变阻器常用来限流和分压，其原理电路分别如图复 14－3－1 和 14－3－2 所示。已知电源两端电压为 U（内阻不计），负载电阻为 R_0，滑线变阻器的全电阻为 R，总匝数为 N，A、C 两端的电阻为 R_{AB}。



图复14－3－1



图复14－3－2

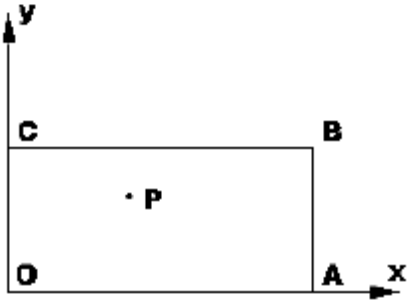
1、在图复 14－3－1 中，当滑动端 C 移动时，电流 I 的最小改变量 ΔI 为多少（设变阻器每匝阻值<<R_0）？

2、在图复 14－3－1 中，为使在整个调节范围内电流 I 的最小改变量 ΔI 不大于 I 的 0.1%，滑线变阻器的匝数 N 不得小于多少匝？

3、在图复 14－3－2 中，滑线变阻器的额定电流 I_e 不得小于多少？

4、在图复 14－3－2 中，设 R_0 >>R，证明：负载端电压 U′与 R_{AC} 有简单的正比关系。

四、（25 分）如图复 14－4，OABC 是一桌球台面。取 OA 为 x 轴，OC 为 y 轴，P 是红球，坐标为（x，y），Q 为白球，坐标为（x′，y′）（图中未画出 Q 球在台面上的位置）。已知 OA＝BC＝25 分米，AB＝OC＝12 分米。



图复14－4

1、若 P 球的坐标为：x＝10 分米，y＝8 分米。问 Q 球的位置在什么范围内时，可使击出的 Q 球顺次与 AB、BC、CO 和 OA 四壁碰撞反弹，最后击中 P 球？

2、P 球有没有一些位置是 Q 球无论在什么地方出发，按上述次序从四壁反弹后都无法击中的？如没有，加以证明；如有，找出这些位置的范围（白球 Q 同四壁的碰撞均为弹性碰撞，两球体积很小，可看作质点）。

五、（25 分）一光学系统的结构如图 14－5 所示，薄透镜 L_1 为会聚透镜，焦距为 f_1；薄透镜 L_2 为发散透镜，焦距为 $-f_2$。成像面 P 处放有照相底片，L_1 和 P 的位置固定不动，现给定 f_1= 3.00 厘米，P 与 L_1 之间的距离 l＝4.50 厘米。L_1 与 L_2 之间的距离 d 是可调的。要求通过调节 d 使无穷远处的物或近处的物都能在底片上成像，问：

1、如果 f_2= 3.00 厘米，物体从无穷远处移到 u_1= 100.0 厘米处，则 L_2 移动的距离为多少？

2、是否只要 f_2 和 d 取值适当，不管物体在什么地方都能在 P 上成像？如不能，则对物距有何限制？

3、如果要求采用一个焦距确定的 L_2，通过调节 d 的数字使物距满足上面第 2 问的要求的物体都能在 P 上成实像，则 L_2 的焦距 f_2 应满足什么条件及相应的 d 的调节范围。

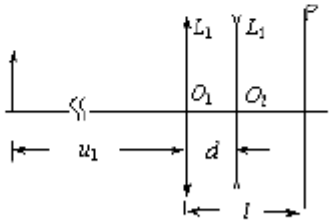


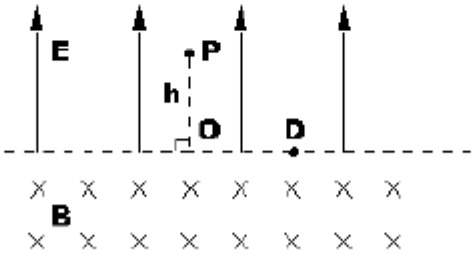
图 5

六、（30 分）一宇宙人在太空（那里万有引力可以忽略不计）玩垒球。辽阔的太空球场半侧为均匀电场 E，另半侧为均匀磁场 B，电场和磁场的分界面为平面，电场方向与界面垂

直，磁场方向与垂直纸面向里。宇宙人位于电场一侧距界面为 h 的 P 点，O 点是 P 点至界面垂线的垂足，D 点位于纸面上 O 点的右侧，OD 与磁场 B 的方向垂直，OD=d 。如图复 14－6 所示，垒球的质量为 m，且带有电量-q（q＞0）。

1、宇宙人是否可能自 P 点以某个适当的投射角（与界面所成的 θ 角）α_0 及适当的初速度 v_P 投出垒球，使它经过 D 点，然后历经磁场一次自行回至 P 点？试讨论实现这一游戏，d 必须满足的条件并求出相应的 α_0 和 v_P。

2、若宇宙人从 P 点以初速度 v_0 平行与界面投出垒球，要使垒球击中界面上的某一 D 点，初速度 v_0 的指向和大小应如何？



图复14 － 6

第十四届全国中学生物理竞赛复赛试卷答案

一、答案：B向左移动0.16m（木条不动），B与木条一起左移0.08m；B向左移动0.04m（木条不动），B与木条一起左移0.02m；B向左移动0.01m（木条不动），B与木条一起左移0.01m过程结束。

分析：随着A、B两棒位置的变化，它们对木条的支持力也在变化。随着两棒对木条的支持力变化，两棒和木条之间的摩擦有静摩擦和动摩擦两种可能，需要作具体的分析。

解答：设两棒对木条的支持力分别为N_A和N_B

1．一开始B棒和木条有相对运动，对木条摩擦力为μN_B，A处静摩擦力为μN_B，随着B棒向木条重心移动，N_B变大，μN_B也变大，A处静摩擦力也变大。但N_A变小，A处最大静摩擦力$\mu_0 N_A$也变小，当B棒移到离木条重心的距离为x_1，有

$$\mu_0 N_{A1}=\mu N_{B1}$$

$$N_{A1}\frac{L}{2}=N_{B1}x_1 \quad 可解得 \quad x_1=\frac{L}{4}=0.16\text{m}$$

2．此后B棒对木条的滑动摩擦力将大于A棒对木条的最大静摩擦力，木条开始向左运动。木条一旦移动，A棒对木条的静摩擦力突变为滑动摩擦力μN_A。为了保持木条缓慢移动，作用于B棒的作用力必须变小（否则木条将向左做加速运动），B处变成静摩擦力，当A 棒移到离木条重心的距离为x'_1，A棒对木条的滑动摩擦力等于B棒与木条之间的静摩擦力

$$\mu N'_{A1}=\mu_0 N'_{B1}$$

$$N'_{A1}\cdot x'_1=N'_{B1}\cdot x_1 \quad 可解得 \quad x'_1=\frac{1}{2}x_1=\frac{L}{8}=0.08\text{m}$$

3．此后B处发生相对滑动，摩擦力突然减小，因而木条减速。当它的速度减为零时，A处变为静摩擦，大小等于B处的滑动摩擦力，木条静止，而B继续向左移动，重复出现1、2的情况。整个运动情况如下：

（1）木条不动，B棒支点距木条重心O点由$\frac{L}{2}$到x_1

$$x_1=\frac{1}{2}\times\frac{L}{2}=0.16\text{m}$$

（2）木条随B棒运动，A棒支点距木条重心O点由$\frac{1}{2}$到x'_1

$$x'_1=\frac{1}{2}x_1=\frac{L}{8}=0.08\text{m}$$

（3）木条不动，B棒支点距木条重心O点由$\frac{L}{4}$到x_2

$$x_2=\frac{1}{2}x'_1=\frac{1}{2}x_1=\frac{L}{16}=0.04\text{m}$$

（4）木条随B棒运动，A棒支点距木条重心O点由$\frac{L}{8}$到x'_2

$$x'_2=\frac{1}{2}x_2=\frac{L}{16}=0.02\text{m}$$

（5）木条不动，B棒支点距木条重心O点由$\frac{L}{16}$到x_3

$$x_3=\frac{1}{2}x_3=\frac{L}{64}=0.01\text{m}$$

（6）木条随B棒运动，A棒支点距木条重心O点由$\frac{L}{16}$到x'_3

x'_3=0.01m

此时，A、B两棒已碰到，过程结束。这时木条处于平衡状态，O点正对二棒的经常的接触点。

二、分析和解：由题设条件及图中 p_W-t 曲线可知：

1．高压阀被顶起时锅内气体压强即为 $p_w(120)$，其数值为

$$p=p_w(120)=1.985\times10^5\text{Pa} \qquad ①$$

2．90℃时锅内水气压为 $p_w(90)=7.010\times10^4$Pa，因为锅内总压强与锅外大气压相等，所以锅内剩余空气的分压强 p(90)为

$$p(90)=p_0-p_w(90)=3.12\times10^4\text{Pa} \qquad ②$$

3．随着水温的升高，空气的分压强增大，在温度 t(℃)时的压强为

$$p(t)=p(90)\frac{273+t}{273+90}=(2.35\times10^4+86.0t)Pa \qquad ③$$

水的饱和气压也随温度增大，如图 p_w-t 图线所示。

设高压阀被顶起时锅内温度为 t_1，则有

$$p(t_1)+p_w(t_1)=1.985\times10^5\text{Pa} \qquad ④$$

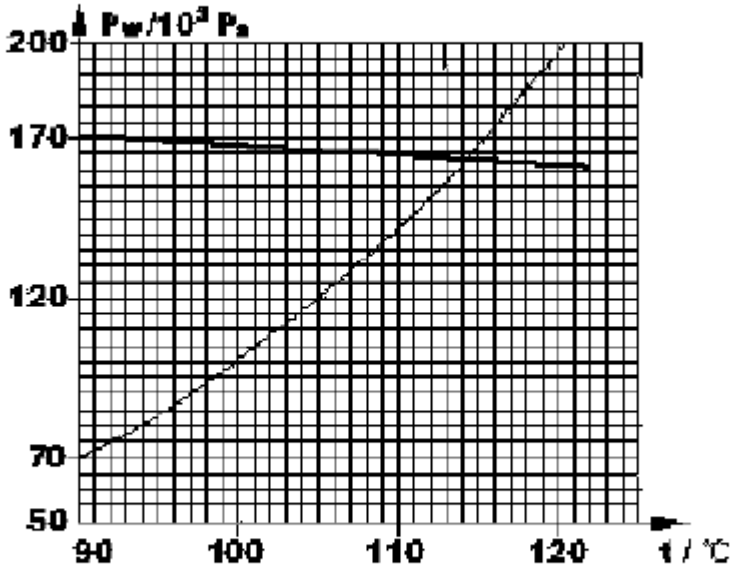
令 $p'_w(t)=p(t_1)+p_w(t_1)-p(t)=(1.985\times10^5-2.35\times10^4+86.0t)\text{Pa}=(1.750\times10^5-86.0t)\text{Pa}$ ⑤

在 $t=t_1$ 时，$p'_w(t)=1.985\times10^5-p(t_1)$，作 p'_w-t 图线，所得为一直线，它应在 $t=t_1$ 处与 p'_w-t 曲线相交，故由 p'_w-t 直线与 p_w-t 曲线的交点即可求 t_1 的值，利用数据：

t=90℃，$p'_w(90)=1.673\times10^5$Pa

t=120℃，$p'_w(120)=1.647\times10^5$Pa

在题给出的附图 p_w-t 中画出 p'_w-t 直线，如图所示，由此直线与 p_w-t 曲线的交点，便得所求温度 t1=114.5℃



三、（1）由图可知，不论滑动端C位置在何处，均有$I=\frac{U}{R_0+R_{AC}}$

$$I+\Delta I=\frac{U}{R_0+R_{AC}+\Delta R}\text{，}\qquad ①$$

即 $$I+\Delta I=\frac{U}{R_0+R_{AC}+(1+\frac{\Delta R}{R_0+R_{AC}})}\approx\frac{U}{R_0+R_{AC}}(1-\frac{\Delta R}{R_0+R_{AC}})$$

故得 $$\Delta I=-\frac{U}{(R_0+R_{AC})^2}\Delta R$$

显然 $$\Delta R=\frac{R}{N}\qquad ②$$

故 $$\Delta I=-\frac{U}{(R_0+R_{AC})^2}\cdot\frac{R}{N}\qquad ③$$

式中的负号表明：当 R_{AC}增加（或减小）时，电流 I 则减小（或增加）

（2）由①式和③式得 $$\frac{\Delta I}{I}=-\frac{R}{N(R_0+R_{AC})}$$

由此可见，当 $R_{AC}\to 0$ 时，$\Delta I/I$ 值最大，如此时变阻器的匝数 N 能满足题给要求，则在整个调节范围内肯定能满足题给要求。

当 $R_{AC}\to 0$ 时，得 $\frac{\Delta I}{I}=-\frac{R}{NR_0}$

依题意 $$\frac{I}{|\Delta I|}\geq 1000$$

因而 $$N\geq 1000\frac{R}{R_0}$$

（3）设变阻器的总电阻为 R_x，由图可知 $I=\frac{U}{R_x}$

式中 $$R_x=R-R_{AC}+\frac{R_0R_{AC}}{R_0+R_{AC}}=R-\frac{R_{AC}^2}{R_0+R_{AC}}$$

故 $$R_x=R-\frac{R_{AC}}{\frac{R_0}{R_{AC}}-1}$$

由此式的分式部分可见：

当 R_{AC}增大时，分子增大，分母减小，总电阻 R_x单调减小

当 $R_{AC}\to 0$ 时，　　$R_z \to R-\dfrac{R^2}{R_0+R}=\dfrac{R_0R}{R_0+R}$

总电流 I 随 R_z 的单调减小而单调增大，且 $I \to \dfrac{(R_0+R)U}{R_0R}$

此电流为滑动端 C 就要滑至尽头而尚未滑出尽头时流过变阻器最末端的电流。因此所求额定电流应为　　$I_e \ge \dfrac{(R_0+R)U}{R_0R}$

（4）由图可知，负载端电压　$U'=\dfrac{U}{R-R_{AC}+\dfrac{R_0R_{AC}}{R_0+R_{AC}}}\cdot\dfrac{R_0R_{AC}}{R_0+R_{AC}}$

即　　$U'=\dfrac{U}{R-R_{AC}+\dfrac{R_{AC}}{1+\dfrac{R_{AC}}{R_0}}}\cdot\dfrac{R_{AC}}{1+\dfrac{R_{AC}}{R_0}}$

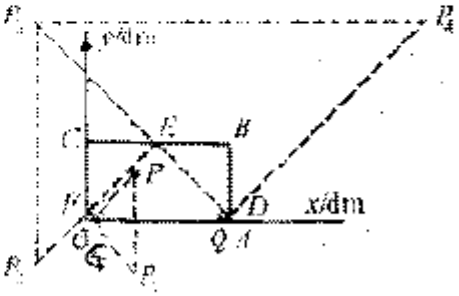
当 $R_0>>R$ 时，$R_0>>R_{AC}$

故得　　$U'\approx\dfrac{U}{R-R_{AC}+R_{AC}}\cdot R_{AC}=\dfrac{U}{R}\cdot R_{AC}$

即　　$U'\approx KR_{AC}$

式中比例系数 $k=\dfrac{U}{R}$ 是一个不变的常量，证毕。

四、由于弹性碰撞反弹服从的规律与光线的反射定律相同，所以作 P 点对 OA 壁的镜像 P_1，P_1 对 CO 壁的镜像 P_2，P_2 对 BC 壁的镜像 P_3 和 P_3 对 AB 壁的镜像 P_4，则只需瞄准 P_4 点击出 Q 球，Q 球在 AB 壁上 D 点反弹后射向 P_3，又在 BC 壁上 E 点反弹后射向 P_2，依次类推，最后再经 F，G 二点的反弹击中 P 点，如图甲所示。



但是，若反弹点 E 离 B 点太近，Q 球从 E 点反弹后 EP_2 线与 CO 的交点，可能不在 CO 壁的范围内而在 CO 的延长线上，这时 Q 球就无法击中 CO 壁（而击到 OA 壁上），不符合题目要求，所以，Q 球能够最后按题目要求击中 P 球的条件是：反弹点 D、E、F、和 G 一定要在相应的台壁范围之内。

已知 P 点的坐标为（10，8），由此可知，各个镜像点的坐标分别为　P_1（10，－8），P_2（－10，－8），P_3（－10，32），P_4（60，32）

设 Q 点的坐标为（x′，y′）；直线 QP_4 的方程为

$$Y-y'=\frac{32-y'}{60-x'}(X-x') \qquad ①$$

D 点在此直线上，$X_D=25$，由上式得：

$$Y_D=\frac{1}{60-x'}(800-32x'+35y') \qquad ②$$

直线 DP_3 的方程为

$$Y-Y_D=-\frac{32-y'}{60-x'}(X-x_D) \qquad ③$$

E 点在此直线上，$Y_E=12$，由 此式及②式得

$$x_E=25-\frac{1}{32-y'}(1-80+20x'-35y') \qquad ④$$

直线 EP_2 的方程为 $Y-Y_E=\frac{32-y'}{60-x'}(X-x_E)$

F 点在此直线上，$X_F=0$,所以$Y_F=12-\frac{10}{60-x'}(88-2x'+y')$

最后，直线 FP_1 的方程为 $Y-Y_F=-\frac{32-y'}{60-x'}(X-X_F)$ ⑤

G 点在此直线上，$Y_G=0$，所以 $X_G=\frac{1}{32-y'}(-160+8x'-10y')$ ⑥

反弹点位于相应台壁上的条件为 $\left.\begin{array}{l}0<Y_D<12\\0<X_E<25\\0<Y_F<12\\0<X_G<25\end{array}\right\}$ ⑦

将③、④、⑤和⑥式代入⑦，除肯定满足无需讨论的不等式外，Q 球按题目要求击中 P 球的条件成为

$$\left.\begin{array}{l}Y_D:35y'<20x'-80\\X_E:35y'<20x'-80\end{array}\right\}$$

$$\left.\begin{array}{l}Y_F:5y'<4x'-80\\X_G:5y'<4x'-80\end{array}\right\}$$

上面共两个条件，作直线$l_1:35Y=20X-80$及$l_2:5Y=4X-80$

如图乙所示，若 Q 球位于 l_2 下方的三角形 D_0AH_0 内，即可同时满足⑧、⑨两式的条件，瞄准 P_4 击出，可按题目要求次序反弹后击中 P 球，三角形 D_0AH_0 三个顶点的坐标如图乙所示。

由透镜成像公式有 $$\frac{1}{u_1}+\frac{1}{v_1}=\frac{1}{f_1} \quad ①$$

$$\frac{1}{d-v_1}+\frac{1}{l-d}=-\frac{1}{f_2} \quad ②$$

当物体在无穷远处时，$u_1\to\infty$，由①式得

$$v_1=f_1 \quad ③$$

代入②式，得

$$\frac{1}{d-f_1}+\frac{1}{l-d}=-\frac{1}{f_2}$$

以$f_1=f_2=3.00$cm，$l=4.50$cm 代入上式，得

$$d^2-7.5d+9=0$$

$$d=\frac{7.5\pm4.5}{2}cm$$

由此系统结构可知，$d<l=4.50$cm，取合理解，得

$$d=1.50\text{cm} \quad ④$$

当 $u_1=100.0$cm 时，若像距为 v'_1，且 d=d′ 时能在 P 上成像，则有

$$\frac{1}{100}+\frac{1}{v'_1}=\frac{1}{3}$$

$$\frac{1}{d'-v'_1}+\frac{1}{4.5-d'}=-\frac{1}{3}$$

解此方程组，得

$$d'^2-7.59d'+9.68=0$$

$$d'=\frac{7.59\pm\sqrt{7.59^2-4\times9.68}}{2}cm=\frac{7.59\pm4.35}{2}cm$$

取合理解，得

$$d'=1.62\text{cm} \quad ⑤$$

由此物体从无穷远处移到 $u_1=100.0$cm 处时，L_2 应向 P 移动，移动的距离为

$$\Delta d=d'-d=0.12\text{cm} \quad ⑥$$

（2）首先讨论能在 P 上成像的条件。

因 L_2 是凹透镜，在物距为 u_2，像距为 v_2 时有

$$\frac{1}{u_2}+\frac{1}{v_2}=-\frac{1}{f_2}$$ （f_2 为焦距的绝对值）

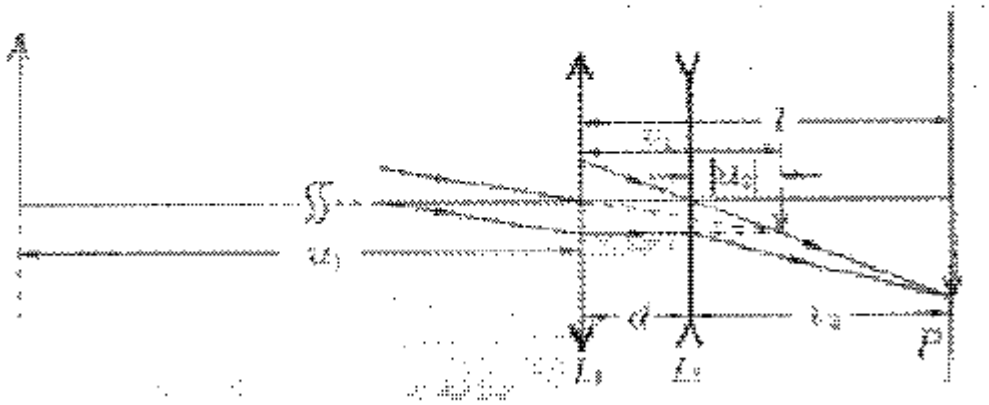
或 $$\frac{1}{v_2}=-\frac{1}{u_2}-\frac{1}{f_2}$$

现要求经 L_2 后成实像，即要求 $v_2>0$，因而必须有　$u_2<0$　　⑦

且
$$-\frac{1}{u_2}>\frac{1}{f_2}$$

即
$$|u_2|<f_2 \qquad ⑧$$

$u_2<0$ 表明，实物经 L_1 所成的像（也就是 L_2 的物）必须位于 L_2 的右侧。因为 L_2 位于 L_1 的右侧，所以经 L_1 所成的像一定在 L_1 的右侧，应为倒立的实像。由 $|u_2|<f_2$ 可知，此像必须位于 L_2 的中心和焦点之间。L_2 的成像光路图如图所示。



由图可看出，L_1 所成的像必须在 P 的左侧，综合以上分析可得出结论：要在 P 上成实像，L_1 所成像必须在 L_1 和 P 之间，若用 v_1 表示 L_1 的像距，则要求满足下列不等式

$$0<v_1<l=4.50\text{cm} \qquad ⑨$$

只要满足这一条件，就可在 L_1 和 L_1 的像之间放 L_2（$d<v_1$），并适当选择 f_2，即可实现在 P 上成实像的目的。f_2 的数值可利用图所示的光路图或相应的公式求出。

v_1 是由 u_1 决定的，对 v_1 的限制也就是对 u_1 的限制。u_1 和 v_1 之间的关系式为

$$v_1=\frac{f_1}{1-f_1/u_1}\text{或}u_1=\frac{f_1}{1-f_1/v_1}$$

当 $u_1\to\infty$ 时，$v_1=3.00\text{cm}<4.50\text{cm}$，符合⑨式的要求，可以成像。当 u_1 从∞逐渐减小时，上式分母 $1-(f_1/u_1)$ 逐渐减小，因而 v_1 逐渐增大，由 $v_1<l$ 可求得对 u_1 的限制为

$$u_1>u_C=\frac{f_1}{1-f_1/l}=9.00cm \qquad ⑩$$

即物距 u_1 必须大于 u_C，满足此条件的所有物体都可以通过适当选择 f_2 和 d 使之成像于 P 上。

（3）在物距满足 $u_1>u_C$，即 $0<v_1<l$ 的条件下，由图即 L_2 的成像公式可知，f_2、v_1 和 d 之间有下列关系

$$-\frac{1}{v_1-d}+\frac{1}{l-d}=-\frac{1}{f_2}$$

即
$$d^2-(v_1+l)d-f_2(l-v_1)+lv_1=0 \qquad ⑪$$

现在的问题是：要求对每一个满足条件的 v_1 都能找到一个合理的 d，即　$0<d<v_1$　⑫

为此 f_2 应满足什么条件？由⑪式可解得

$$d=\frac{v_1+l}{2}\pm\frac{1}{2}\sqrt{(v_1+l)^2-4[lv_1-f_2(l-v_1)]} \qquad ⑬$$

因 $l>v_1$，$\frac{v_1+l}{2}>v_1$，所以⑬式中的"+"号不符合 $d<v_1$ 的要求，合理解为

$$d=\frac{v_1+l}{2}-\frac{1}{2}\sqrt{(v_1+l)^2-4[lv_1-f_2(l-v_1)]} \qquad ⑭$$

因为要求 $d>0$，因而要求

$$(v_1+l)^2-4[lv_1-f_2(l-v_1)]<(v_1+l)^2$$

即

$$lv_1-f_2(l-v_1)>0$$

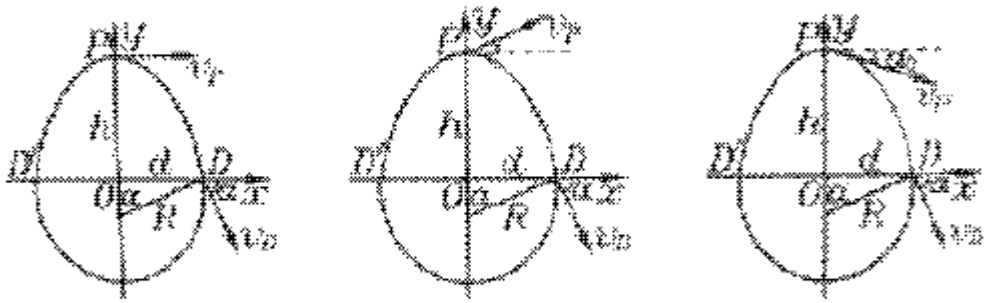
$$f_2<\frac{lv_1}{l-v_1}=\frac{l}{(l/v_1)-1} \qquad ⑮$$

上式必须对所有可能的 v_1 都能得到满足，上式的最小值与 v_1 的最小值相对应，已知 v_1 的最小值为 3.00cm，所以 f_2 应满足的条件为

$$f_2<\frac{4.5}{1.5-1}cm=9cm \qquad ⑯$$

只要 f_2 满足⑯式，就可以由⑭式求得与任一 v_1 相应的 d 以实现在 P 上成实像。

六、1．如图，以 O 为原点，做一直角坐标系，使 x 轴与直线 OD 重合，y 轴与直线 OP 重合。根据题中所给条件，若宇宙人在 xoy 面内将垒球投向 y 轴的右侧，使垒球保持在 xoy 平面内运动，则在电场区，垒球做斜抛（或平抛）运动，当垒球到达分界面上的 D 点时，其速度 v_D 与 x 轴夹角为 α。进入磁场区后，垒球沿半径为 R 的圆弧运动，到达界面的另一点 D′，又从 D′进入电场区做斜上抛运动。只要 D′位于 x 轴上 O 点的左侧，且 D′O=OD=d，垒球就能自 D′斜抛恰好回到 P 点。



由于

$$d=R\sin\alpha=\frac{mv_D}{qB}\sin\alpha=-\frac{mv_{Dy}}{qB} \qquad ①$$

因而

$$v_{Dy}=-\frac{qBd}{m}$$

设 a 为坠球在电场区的垂直“下落”的加速度，得

$$v_{Dy}^2 - v_{Py}^2 = 2(-a)(-h) = \frac{2qEh}{m} \qquad ②$$

所以 $$v_{Py} = \pm\sqrt{v_{Dy}^2 - \frac{2qEh}{m}} = \pm\frac{1}{m}\sqrt{q^2B^2d^2 - 2qEhm} \qquad ③$$

式中“＋”与“－”分别对应于在 P 点做斜上抛与斜下抛的情况。
设坠球从 P 点到 D 点所经历的时间为 τ，则

$$v_{Dy} = v_{Py} - a\tau = v_{Py} - \frac{qE}{m}\tau \qquad ④$$

由于 $$\tau = \frac{d}{v_{Px}} \qquad ⑤$$

将②⑤式代入④式，得

$$-\frac{qBd}{m} = v_{Py} - \frac{qEd}{mv_{Px}}$$

解得 $$v_{Px} = \frac{qEd}{qBd + mv_{Py}} = \frac{qEd}{qBd \pm \sqrt{q^2B^2d^2 - 2qEhm}} \qquad ⑥$$

因③式和⑥式是实数，故必须满足条件

$$d \geq \sqrt{\frac{2Emh}{qB^2}} \qquad ⑦$$

（1） 若 $$d = \sqrt{\frac{2Emh}{qB^2}} \qquad ⑧$$

则由式③和⑥式可得 $v_{Py} = 0$，$v_{Px} = E/B$

即 $$v_P = E/B \qquad ⑨$$

$$a_0 = 0 \qquad ⑩$$

（2）若 $$d > \sqrt{\frac{2Emh}{qB^2}} \qquad ⑪$$

则有

$$v_P = \sqrt{v_{Px}^2 + v_{Py}^2} = [\frac{q^2E^2d^2}{(qEd \pm \sqrt{q^2B^2d^2 - 2qEmh})^2} + \frac{q^2B^2d^2 - 2dEmh}{m^2}]^{\frac{1}{2}} \qquad ⑫$$

$$\alpha_0 = \arctan(v_{Py}/v_{Px}) = \arctan[\frac{q^2E^2d^2 - 2qEmh \pm qBd\sqrt{q^2B^2d^2 - 2qEmh}}{mqEd}] \qquad ⑬$$

式中根式前面取“+”号对应于 P 点做斜上抛的运动，取“－”对应于从 P 点做斜下抛的

运动，如图所示。

（3）当$d<\sqrt{\frac{2Emh}{qB^2}}$时，无论怎样选取 a_0 和 v_P，投出的垒球都无法按题中要求回至 P 点。

2．平行于界面的初速度 v_0 必须指向正 x 轴方向才有可能击中 D 点。击中 D 点方式有如下 3 种：

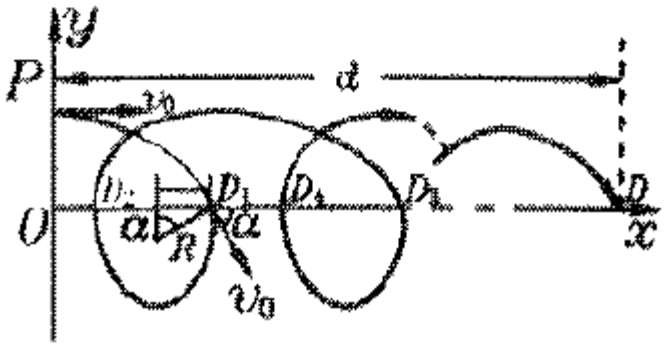
（1）从 P 点平抛出后经过电场区域，直接到达 D 点。若所经历时间为 t，则有

$$h=\frac{1}{2}\frac{qE}{m}t^2\ ,\ d=v_0t$$

消去 t，得

$$v_0=d\sqrt{\frac{qE}{2hm}} \qquad ⑭$$

（2）从 P 点向右平抛“下落”，然后经磁场回转，又在电场区斜上抛，如此循环，历经磁场 n 次，最终在电场区经斜上抛到达 D 点，如图所示。



设自 P 点平抛的水平射程 $OD_1=d_n$。垒球经磁场回转一次，在 x 轴方向倒退 $D_1D_2=2R_\perp$。其中

$$R_\perp=R\sin\alpha=\frac{mv_D}{qB}\sin\alpha=\frac{m|v_{Dy}|}{qB}=\frac{m}{qB}\sqrt{\frac{2qEh}{m}} \qquad ⑮$$

从 D_2 出磁场区后，经电场区的斜上抛运动，垒球在 x 轴方向前进 $2d_n$。如此经历 n 次循环，最后从电场区到达 D 点，应有关系

$$d_n+2nd_n-2nR_\perp=d \qquad ⑯$$

解得

$$d_n=\frac{d+2nR_\perp}{2n+1} \qquad ⑰$$

若 P 点抛出的初速度为 v_{0n}，则由

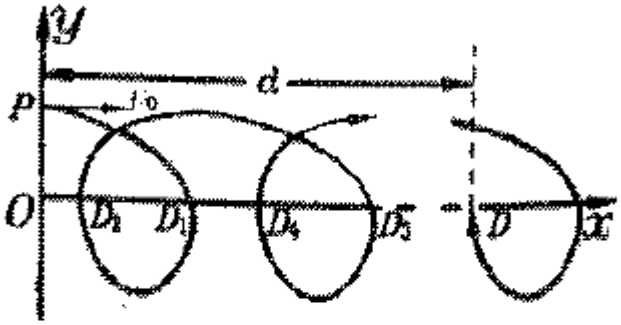
$$h=\frac{1}{2}\frac{qE}{m}t^2\ ,\ d_n=v_{0n}t$$

消去 t，得

$$v_{0n}=d_n\sqrt{\frac{qE}{2hm}}=\frac{d+2nR_\perp}{2n+1}\sqrt{\frac{qE}{2hm}} \qquad ⑱$$

或 $$v_{0n}=\frac{1}{2n+1}[d\sqrt{\frac{qE}{2hm}}+2n\frac{E}{B}]$$ ⑲

（3）自 P 点向右平抛“下落”，再经磁场回转，然后在电场区斜上抛，如此循环，经历磁场 n 次，最终在磁场区回转到达 D 点，如图所示。



设自 P 点平抛的水平射程为 d'_n，则应有

$$d'_n+2(n-1)d'_n-2nR_\perp=d$$ ⑳

解得 $$d'_n=\frac{d+2ndR_\perp}{2n-1}$$ ㉑

相应的初速度为 d'_{0n}，则有

$$v'_{0n}=d'_n\sqrt{\frac{qE}{2hm}}=\frac{d+2nR_\perp}{2n-1}\sqrt{\frac{qE}{2hm}}$$ ㉒

或 $$v'_{0n}=\frac{1}{2n-1}[d\sqrt{\frac{qE}{2hm}}+2n\frac{E}{B}]$$ ㉓

以上各式中 n=1,2,3,…